

Peraturan-Peraturan Keselamatan Dan Kesihatan Pekerjaan (Pengelasan, Pelabelan Dan Helaian Data Keselamatan Bahan Kimia Berbahaya) 2013

**Bahagian 1: PENGENALPASTIAN BAHAN/CAMPURAN DAN  
PENGENALANSYARIKAT/PERUSAHAAN**
**Pengenal Pasti Produk**

Perihal Produk: Tin(II) chloride hydrate  
 Product Description: Tin(II) chloride hydrate  
 Cat No. : S10894  
 No. CAS 1370709-86-6

**Kegunaan bahan atau campuran yang dikenalpasti serta berkaitan dan kegunaan yang tidak sesuai**

Kegunaan yang Disyorkan Bahan kimia makmal.  
 Penggunaan dinasihati terhadap Maklumat tidak didapati

**Syarikat**

Thermo Fisher Scientific Fisher Scientific (M) Sdn Bhd  
 Hap Seng Business Park, Lot 01-03, 01-04 Aras 1 Unity Square,  
 No 12, Persiaran Perusahaan, Seksyen 23, 40300 Shah Alam,  
 Selangor Darul Ehsan, Malaysia.  
 Main line: +60 3-5525 7888

**Pembekal**

Alamat e-mel Enquiry.my@thermofisher.com

**Nombor Telefon Kecemasan**

Tel: +03-5525 7888  
 CHEMTREC Malaysia **1-800-815-308** (Malay)  
 CHEMTREC Malaysia (Kuala Lumpur) **+(60)-327884561** (Malay)

**Bahagian 2: PENGENALPASTIAN BAHAYA**
**Pengelasan bagi bahan atau campuran**

|                                                                  |                     |
|------------------------------------------------------------------|---------------------|
| Bahan/campuran mengakis kepada logam                             | Kategori 1 (H290)   |
| Ketoksikan oral akut                                             | Kategori 4 (H302)   |
| Ketoksikan Penyedutan Akut - Habuk dan Semburan                  | Kategori 4 (H332)   |
| Kakisan/Kerengsaan Kulit                                         | Kategori 1 B (H314) |
| Kerengsaan mata / kerosakan mata yang serius                     | Kategori 1 (H318)   |
| Pemekaan Kulit                                                   | Kategori 1 (H317)   |
| Ketoksikan sistemik organ sasaran tertentu (pendedahan berulang) | Kategori 2 (H373)   |
| Ketoksikan akuatik kronik                                        | Kategori 3 (H412)   |

**Unsur Label**


# HELAIAN DATA KESELAMATAN

Tin(II) chloride hydrate

Tarikh Semakan 31-Mac-2025

## Kata Isyarat

## Bahaya

### Kenyataan Bahaya

H290 - Boleh mengakis logam  
H302 + H332 - Memudaratkan jika tertelan atau tersedut  
H314 - Menyebabkan lecuran kulit dan kerosakan mata yang teruk  
H317 - Boleh menyebabkan tindak balas alahan kulit  
H335 - Boleh menyebabkan kerengsaan pernafasan  
H373 - Boleh menyebabkan kerosakan organ melalui pendedahan berpanjangan atau berulang  
H412 - Memudaratkan kepada hidupan akuatik dengan kesan kekal berpanjangan

### Kenyataan Awasan

#### Pencegahan

P234 - Pastikan bahan disimpan di dalam bekas asal  
P264 - Basuh muka, tangan dan mana-mana kulit yang terdedah dengan sebersih-bersihnya selepas mengendalikan bahan  
P270 - Jangan makan, minum atau merokok semasa menggunakan produk ini  
P271 - Gunakan hanya di luar bangunan atau di dalam kawasan yang dialihudarakan dengan baik  
P272 - Pakaian kerja yang tercemar tidak boleh dibawa keluar dari tempat kerja  
P280 - Pakai sarung tangan pelindung / pakaian pelindung / perlindungan mata / perlindungan muka

#### Tindak balas

P303 + P361 + P353 - JIKA TERKENA KULIT (atau rambut): Segera tanggalkan/buka semua pakaian yang tercemar. Basuh kulit dengan air atau pancuran air  
P304 + P340 - JIKA TERSEDUT: Pindahkan mangsa ke kawasan berudara segar dan pastikan mangsa selesa supaya dapat bernafas  
P305 + P351 + P338 - JIKA TERKENA MATA: Bilas berhati-hati dengan air selama beberapa minit. Tanggalkan kanta lekup, jika ada dan dapat dilakukan dengan mudah. Teruskan membilas  
P310 - Segera hubungi PUSAT RACUN atau doktor  
P330 - Berkumur  
P331 - JANGAN paksa muntah  
P390 - Serap tumpahan bagi mengelakkan kerosakan bahan  
P362 + P364 - Tanggalkan pakaian yang terkontaminasi dan basuh sebelum dipakai semula

#### Storan

P402 - Simpan di tempat kering  
P403 + P233 - Simpan di tempat yang dialihudarakan dengan baik. Pastikan bekas ditutup dengan ketat  
P406 - Simpan dalam bekas polipropilena tahan kakisan dengan pelapik dalaman tahan

#### Pelupusan

P501 - Lupuskan kandungan/bekas ke kilang pembuangan sisa yang diluluskan

### Bahaya Lain

Produk ini tidak mengandungi sebarang pengganggu endokrin yang diketahui atau disyaki

## Bahagian 3: KOMPOSISI/MAKLUMAT RAMUAN

| Komponen                 | No. CAS      | Peratus berat |
|--------------------------|--------------|---------------|
| Tin(II) chloride hydrate | 1370709-86-6 | <=100         |
| STANUM(II) KLORIDA       | 7772-99-8    | 0             |

## Bahagian 4: LANGKAH-LANGKAH PERTOLONGAN CEMAS

### Perihalan langkah-langkah pertolongan cemas

#### Nasihat Umum

Tunjukkan helaian data keselamatan ini kepada doktor yang membuat rawatan. Perlukan perhatian perubatan segera.

# HELAIAN DATA KESELAMATAN

Tin(II) chloride hydrate

Tarikh Semakan 31-Mac-2025

|                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Terkena Mata</b>                                     | Bilas dengan serta-merta menggunakan air yang banyak, juga di bawah kelopak mata, selama sekurang-kurangnya 15 minit. Perlukan perhatian perubatan segera. Buka mata lebar-lebar semasa membasuh.                                                                                                                                                                                     |
| <b>Terkena Kulit</b>                                    | Cuci dengan serta-merta menggunakan sabun dan air yang banyak sambil menanggalkan semua pakaian dan kasut yang terkontaminasi. Hubungi pakar perubatan dengan serta-merta.                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Pengingesan</b>                                      | Perlukan perhatian perubatan segera. JANGAN paksa muntah. Minum banyak air. Jangan sekali-kali berikan apa-apa melalui mulut kepada orang yang pengsan.                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Penyedutan</b>                                       | Beralih ke tempat berudara segar. Jika tidak bernafas, berikan pernafasan bantuan. Hubungi pakar perubatan atau pusat kawalan racun dengan serta-merta. Jangan gunakan kaedah mulut ke mulut jika mangsa teringes atau tersedut bahan; berikan respirasi bantuan menggunakan topeng saku yang dilengkapkan dengan injap sehalu atau peranti perubatan respirasi lain yang sewajarnya. |
| <b>Perlindungan Sendiri Bagi Ahli Pertolongan Cemas</b> | Pastikan kakitangan perubatan mengetahui bahan yang terbabit, mengambil langkah berjaga-jaga untuk melindungi diri mereka dan mencegah tersebarnya kontaminasi.                                                                                                                                                                                                                       |

## Simptom dan kesan paling penting, kedua-dua akut dan tertunda

Menyebabkan luka terbakar dari semua laluan pendedahan. Boleh menyebabkan tindak balas alergi kepada kulit. Produk adalah bahan mengakis. Penggunaan lavaj gastrik atau emesis tidak digalakkan. Penembusan perut atau esofagus mungkin berlaku dan perlu disiasat. Pengingesan menyebabkan bengkak teruk, kerosakan teruk pada tisu lembut dan bahaya tebuk. Tanda-tanda tindak balas alahan mungkin termasuk ruam, gatal-gatal, bengkak, masalah pernafasan, kesemutan tangan dan kaki, pening, kepala, sakit dada, sakit otot atau kemerahan.

## Petunjuk bagi keperluan perhatian perubatan segera dan rawatan khas

**Nota kepada Doktor** Rawat mengikut simptom.

## Bahagian 5: LANGKAH MEMADAM KEBAKARAN

### Bahan memadamkan api

#### **Media Pemadaman Yang Sesuai**

Karbon dioksida (CO<sub>2</sub>), Bahan kimia kering, Pasir kering, Busa tahan alkohol.

#### **Media pemadaman yang tidak boleh digunakan atas sebab-sebab keselamatan**

Tiada maklumat yang tersedia.

### Bahaya khas daripada bahan atau campuran

Produk menyebabkan kelecuman mata, kulit dan membran mukus.

#### **Produk Pembakaran Berbahaya**

Oksida timah, Gas hidrogen klorida.

### Nasihat untuk anggota bomba

Pakai alat pernafasan serba lengkap permintaan tekanan, MSHA/NIOSH (diluluskan atau setara) dan pakaian perlindungan lengkap. Penguraian terma boleh mengakibatkan pelepasan gas dan wap yang merengsa.

## Bahagian 6: LANGKAH-LANGKAH PELEPASAN TIDAK SENGAJA

### Pengawasan diri, peralatan perlindungan dan prosedur kecemasan

# HELAIAN DATA KESELAMATAN

Tin(II) chloride hydrate

Tarikh Semakan 31-Mac-2025

Gunakan kelengkapan pelindung diri seperti yang diperlukan. Pindahkan kakitangan ke kawasan selamat. Elakkan terkena kulit, mata atau pakaian.

## Langkah melindungi alam sekitar

Tidak sepatutnya dibebaskan ke persekitaran. Jangan biarkan bahan mencemar sistem air dalam tanah. Jangan jirus ke air permukaan atau sistem kumbahan sanitari.

## Cara dan bahan untuk Pembendungan dan Pembersihan

Sapu dan kaut ke dalam bekas untuk dilupuskan. Halang pembentukan debu.

## Rujukan kepada seksyen lain

Sila rujuk langkah-langkah perlindungan yang tersenarai dalam Seksyen 8 dan 13.

## Bahagian 7: PENGENDALIAN DAN STORAN

### Langkah Berjaga-jaga untuk Pengendalian Selamat

Pakai peralatan perlindungan peribadi/perlindungan muka. Jangan biarkan terkena mata, kulit atau pakaian. Uruskan di bawah gas lengai, lindungi daripada kelembapan. Jangan sedut habuk. Jangan telan. Jika tertelan dapatkan bantuan perubatan dengan serta-merta.

### Keadaan bagi penyimpanan yang selamat, termasuklah apa-apa ketidakserasian

Melindung daripada kelembapan. Tutup rapat bekas dan simpan di tempat yang kering, dingin dan mempunyai aliran udara yang baik.

### Kegunaan akhir khusus

Penggunaan dalam makmal.

## Bahagian 8: KAWALAN PENDEDAHAN/PERLINDUNGAN PERIBADI

### Parameter Kawalan

| Komponen           | Malaysia | TLV ACGIH                | OSHA PEL                           |
|--------------------|----------|--------------------------|------------------------------------|
| STANUM(II) KLORIDA |          | TWA: 2 mg/m <sup>3</sup> | (Vacated) TWA: 2 mg/m <sup>3</sup> |

| Komponen           | Kesatuan Eropah | United Kingdom                                                    | Jerman |
|--------------------|-----------------|-------------------------------------------------------------------|--------|
| STANUM(II) KLORIDA |                 | STEL: 4 mg/m <sup>3</sup> 15 min<br>TWA: 2 mg/m <sup>3</sup> 8 hr |        |

### Kawalan-kawalan pendedahan

#### Langkah-langkah Kejuruteraan

Stesen pencuci mata dan pancuran keselamatan hendaklah dipastikan dekat dengan lokasi tempat bekerja. Di mana mungkin, langkah-langkah kawalan kejuruteraan seperti pengasingan atau kurungan proses, pengenalan perubahan proses atau peralatan untuk mengurangkan pelepasan atau pendedahan, dan penggunaan sistem pengalihudaraan yang direka dengan baik, perlu diguna pakai untuk mengawal bahan-bahan berbahaya di puncanya

### Peralatan perlindungan peribadi

|                              |                         |
|------------------------------|-------------------------|
| Perlindungan Mata            | Gogal                   |
| Perlindungan Tangan          | Sarung tangan pelindung |
| Perlindungan kulit dan badan | Pakaian lengan panjang  |

Periksa sarung tangan sebelum pakai. Patuhi arahan mengenai kebolehesapan dan masa penembusan yang disediakan oleh pembekal sarung tangan. (Rujuk kepada pengilang / pembekal untuk maklumat) Pastikan sarung tangan sesuai untuk tugas:

# HELAIAN DATA KESELAMATAN

Tin(II) chloride hydrate

Tarikh Semakan 31-Mar-2025

keserasian kimia, ketangkasan, keadaan operasi, kecenderungan pengguna, contohnya kesan pemekaan, dan juga mengambil kira keadaan tempatan tertentu di mana produk digunakan, seperti bahaya luka, lelasan. Tanggalkan sarung tangan dengan berhati-hati untuk mengelakkan pencemaran kulit.

**Perlindungan Respiratori** Apabila pekerja menghadapi kepekatan melebihi had pendedahan mereka mesti menggunakan alat pernafasan teriktiraf yang sesuai

**Jenis Penapis yang Disyorkan:** Penapis zarah yang mematuhi EN 143  
Untuk melindungi pemakainya, kelengkapan perlindungan pernafasan mestilah dimuatpakai dan digunakan dan diselenggarakan dengan betul  
Apabila perlindungan pernafasan digunakan, ujian kesesuaian muka perlu dijalankan

**Langkah-langkah Higien** Kendalikan mengikut amalan kebersihan dan keselamatan industri yang baik

**Kawalan pendedahan persekitaran** Halang produk daripada memasuki longkang

## Bahagian 9: SIFAT FIZIKAL DAN KIMIA

### Maklumat mengenai sifat fizikal dan kimia asas

|                                        |                               |                                            |
|----------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------|
| <b>Rupa</b>                            | Putih                         |                                            |
| <b>Keadaan Fizikal</b>                 | Serbuk Pepejal                |                                            |
| <b>Bau</b>                             | Tiada maklumat yang tersedia  |                                            |
| <b>Ambang Bau</b>                      | Tiada data tersedia           |                                            |
| <b>pH</b>                              | 1.82                          | (2 %)                                      |
| <b>Julat lebur/takat</b>               | 43 - 46 °C / 109.4 - 114.8 °F |                                            |
| <b>Titik Melembut</b>                  | Tiada data tersedia           |                                            |
| <b>Takat/julat didih</b>               | Tidak berkenaan               |                                            |
| <b>Takat Kilat</b>                     | Tidak berkenaan               | <b>Cara -</b> Tiada maklumat yang tersedia |
| <b>Kadar Penyejatan</b>                | Tidak berkenaan               | Pepejal                                    |
| <b>Kemudahbakaran (Pepejal, gas)</b>   | Tiada maklumat yang tersedia  |                                            |
| <b>Had ledakan</b>                     | Tiada data tersedia           |                                            |
| <b>Tekanan Wap</b>                     | Tiada data tersedia           |                                            |
| <b>Ketumpatan wap</b>                  | Tidak berkenaan               | Pepejal                                    |
| <b>Graviti Tertentu / Ketumpatan</b>   | 2.71                          |                                            |
| <b>Ketumpatan Pukal</b>                | Tiada data tersedia           |                                            |
| <b>Keterlarutan Dalam Air</b>          | Tiada maklumat yang tersedia  |                                            |
| <b>Keterlarutan dalam pelarut lain</b> | Tiada maklumat yang tersedia  |                                            |
| <b>Pekali Petakan (n-oktanol/air)</b>  |                               |                                            |
| <b>Suhu Pengautocucuhan</b>            | Tiada data tersedia           |                                            |
| <b>Suhu Penguraian</b>                 | Tiada data tersedia           |                                            |
| <b>Kelikatan</b>                       | Tidak berkenaan               | Pepejal                                    |
| <b>Sifat Mudah Letup</b>               | Tiada maklumat yang tersedia  |                                            |
| <b>Sifat Pengoksidaan</b>              | Tiada maklumat yang tersedia  |                                            |

# HELAIAN DATA KESELAMATAN

Tin(II) chloride hydrate

Tarikh Semakan 31-Mac-2025

## Bahagian 10: KESTABILAN DAN KEREAKTIFAN

### Kereaktifan

Tiada yang diketahui berdasarkan maklumat yang dibekalkan.

### Kestabilan Kimia

Sensitif terhadap udara.

### Kemungkinan Tindak Balas Berbahaya

**Pempolimeran Berbahaya**  
**Tindak Balas Berbahaya**

Tiada maklumat yang tersedia.  
Tiada di bawah pemprosesan biasa.

### Kedadaan yang perlu Dielakkan

Tiada yang diketahui.

### Bahan Tak Serasi

Bes. Agen mengoksida yang kuat.

### Produk Penguraian Berbahaya

Oksida timah. Gas hidrogen klorida.

## Bahagian 11: MAKLUMAT TOKSIKOLOGI

### Maklumat Mengenai Kesan Toksikologi

#### Maklumat Produk

#### (a) acute toxicity;

Oral

Kategori 4

Derma

Tiada data tersedia

Penyedutan

Kategori 4

| Komponen           | LD50 Mulut                | LD50 Dermis | LC50 Penyedutan                  |
|--------------------|---------------------------|-------------|----------------------------------|
| STANUM(II) KLORIDA | LD50 = 1910 mg/kg ( Rat ) | -           | LC50 = 2mg/l (4h) rat (OECD 436) |

#### (b) Kakisan kulit / kerengsaan;

Test method

Kategori 1 B

Observational endpoint

Panduan Ujian OECD 122

Menyebabkan kerengsaan teruk dan/atau luka terbakar berdasarkan pH

#### (c) Kerosakan mata yang serius / kerengsaan;

Test method

Kategori 1

Titik akhir Pemerhatian v mata v0

Panduan Ujian OECD 122

Merengsa mata dengan teruk; berdasarkan pH

# HELAIAN DATA KESELAMATAN

Tin(II) chloride hydrate

Tarikh Semakan 31-Mac-2025

**(d) pemekaan pernafasan atau kulit;**

**Respiratori**

Tiada data tersedia

**Kulit**

Kategori 1

Mungkin menyebabkan pemekaan melalui sentuhan dengan kulit

**(e) kemutagenan sel germa;**

Tiada data tersedia

| Component                             | Test method                              | Test species        | Study result |
|---------------------------------------|------------------------------------------|---------------------|--------------|
| STANUM(II) KLORIDA<br>7772-99-8 ( 0 ) | Panduan Ujian OECD 476<br>Mutasi sel gen | in vitro<br>Mamalia | negative     |

**(f) kekarsinogenan;**

Tiada data tersedia

| Component                             | Test method            | Test species / Duration   | Hasil kajian v Kekarsinogenan<br>v0 |
|---------------------------------------|------------------------|---------------------------|-------------------------------------|
| STANUM(II) KLORIDA<br>7772-99-8 ( 0 ) | Panduan Ujian OECD 451 | Tikus<br>tikus<br>2 tahun | negative                            |

Produk ini tidak mengandungi bahan kimia karsinogen yang diketahui

**(g) ketoksikan pembiakan;**

Tiada data tersedia

| Component                             | Test method                               | Test species / Duration | Study result                     |
|---------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------|----------------------------------|
| STANUM(II) KLORIDA<br>7772-99-8 ( 0 ) | Panduan Ujian OECD similar to<br>OECD 416 | arnab<br>15 hari        | NOAEL =<br>41.5<br>mg/kg bw/hari |

**(h) STOT- pendedahan tunggal;**

Tiada data tersedia

**Keputusan / Organ Sasaran**

Sistem pernafasan.

**(i) STOT-pendedahan berulang;**

Kategori 2

**Test method**

Ujian OECD No. 407

**Spesies Ujian / Tempoh**

Tikus 28 hari

**Study result**

NOAEL = >22 - <33 (Sn) mg/kg

**Laluan pendedahan**

Oral

**Organ Sasaran**

Sistem kardiovaskular, Darah.

**(j) bahaya aspirasi;**

Tidak berkenaan

Pepejal

**Simptom / Kesan, akut dan tertangguh**

Produk adalah bahan mengakis. Penggunaan lavaj gastrik atau emesis tidak digalakkan. Penembusan perut atau esofagus mungkin berlaku dan perlu disiasat. Pengingasan menyebabkan bengkak teruk, kerosakan teruk pada tisu lembut dan bahaya tebusan. Tanda-tanda tindak balas alahan mungkin termasuk ruam, gatal-gatal, bengkak, masalah pernafasan, kesemutan tangan dan kaki, pening, kepala, sakit dada, sakit otot atau kemerahan.

**Endocrine Disrupting Properties**

Assess endocrine disrupting properties for human health. Produk ini tidak mengandungi sebarang pengganggu endokrin yang diketahui atau disyaki.

## Bahagian 12: MAKLUMAT EKOLOGI

**Kesan ketoksikan eko**

Berbahaya kepada organisma akuatik, boleh menyebabkan kesan buruk jangka panjang dalam persekitaran akuatik. Produk tersebut mengandungi bahan-bahan berikut yang mana adalah berbahaya kepada persekitaran. Mungkin menyebabkan kesan buruk jangka

# HELAIAN DATA KESELAMATAN

Tin(II) chloride hydrate

Tarikh Semakan 31-Mac-2025

panjang di alam sekitar. Jangan biarkan bahan mencemar sistem air dalam tanah.

| Komponen           | Ikan Air Tawar | Telepuk              | Alga Air Tawar | Mikrotoks |
|--------------------|----------------|----------------------|----------------|-----------|
| STANUM(II) KLORIDA |                | EC50 = 19.5 mg/L/48h |                |           |

## Ketegaran dan keterdegradan

**Kekal di alam**  
**Kebolehdegradasi**  
**Degradasi di loji rawatan**  
**kumbahan**

Produk mengandungi logam berat. Pembuangan ke persekitaran perlu dielakkan. Pra rawatan khas diperlukan  
Mungkin berkekalan di alam.  
Tidak relevan dengan bahan bukan organik.  
Tidak mengandungi zat yang diketahui sebagai berbahaya kepada alam sekitar atau tidak mendegradasi dalam loji olahan air buangan.

## Keupayaan biopengumpulan

Produk mempunyai potensi yang tinggi untuk biomemekat

## Mobiliti di dalam tanah

Tiada maklumat yang tersedia.

## Maklumat Pengganggu Endokrin

Produk ini tidak mengandungi sebarang pengganggu endokrin yang diketahui atau disyaki

## Kesan buruk yang lain

Tiada maklumat yang tersedia

## **Bahagian 13: PERTIMBANGAN PELUPUSAN**

### Kaedah rawatan sisa

**Sisa daripada Baki/Produk Yang Tidak Digunakan**

Sisa buangan dikelaskan sebagai berbahaya Pembuangan berdasarkan Arahan Eropah atas sisa dan sisa berbahaya Buang menurut peraturan tempatan

### Pembungkusan Terkontaminasi

Lupuskan bekas ke tempat buangan berbahaya atau tempat pemungutan sisa.

### Maklumat Lain

Jangan simbah ke pembetung Pengguna hendaklah menetapkan kod sisa berdasarkan kaitannya dengan penggunaan produk Jangan buang ke dalam longkang Jumlah yang banyak akan menjejaskan pH dan memudaratkan organisma akuatik Jangan biarkan bahan kimia ini memasuki alam sekitar

## **Bahagian 14: MAKLUMAT PENGANGKUTAN**

### IMDG/IMO

No. UN UN3260  
Kelas Bahaya 8  
Kumpulan Pembungkusan III  
Nama Penghantaran Sah Pepejal mengakis, berasid, tak organik, n.o.s. Tin(II) chloride hydrate

### Jalan dan Pengangkutan Kereta Api

No. UN UN3260  
Kelas Bahaya 8  
Kumpulan Pembungkusan III  
Nama Penghantaran Sah Pepejal mengakis, berasid, tak organik, n.o.s. Tin(II) chloride hydrate

### IATA

No. UN UN3260  
Kelas Bahaya 8  
Kumpulan Pembungkusan III



# HELAIAN DATA KESELAMATAN

Tin(II) chloride hydrate

Tarikh Semakan 31-Mar-2025

**Nama Penghantaran Sah** Pepejal mengakis, berasid, tak organik, n.o.s. Tin(II) chloride hydrate

**Pengawasan Khusus untuk Pengguna** Tiada peraturan khusus diperlukan

## Bahagian 15: MAKLUMAT KAWAL SELIA

### Peraturan keselamatan, kesihatan dan alam sekitar khusus untuk bahan atau campuran

**Inventori Antarabangsa** X = disenaraikan U.S.A. (TSCA) Kanada (DSL/NDSL) Eropah (EINECS/ELINCS/NLP) Australia (AICS) Korea (KECL) China (IECSC) Japan (ENCS) Filipina (PICCS)

| Komponen           | EINECS    | TSCA | DSL | PICCS | ENCS | ISHL | IECSC | AICS | KECL     |
|--------------------|-----------|------|-----|-------|------|------|-------|------|----------|
| STANUM(II) KLORIDA | 231-868-0 | X    | X   | X     | X    | X    | X     | X    | KE-33845 |

### Peraturan Kebangsaan

**Pencemar Organik Berterusan** Produk ini tidak mengandungi apa-apa bahan yang diketahui atau disyaki  
**Potensi Penipisan Ozon** Produk ini tidak mengandungi apa-apa bahan yang diketahui atau disyaki

## Bahagian 16: MAKLUMAT LAIN

### Legenda

**CAS** - Chemical Abstracts Service

**EINECS/ELINCS** - European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances/EU List of Notified Chemical Substances

**PICCS** - Inventori Filipina bagi Bahan Kimia dan Zat Kimia

**IECSC** - Inventori China Zat Kimia Sedia Ada

**KECL** - Bahan Kimia Sedia Ada dan Dinilai Korea

**WEL** - Had Pendedahan Tempat Kerja

**ACGIH** - American Conference of Governmental Industrial Hygienists (Persidangan Ahli Kebersihan Industri Kerajaan Amerika Syarikat)

**RPE** - Kelengkapan Perlindungan Pernafasan

**LC50** - Kepekatan maut 50%

**POW** - Pekali sekatan Oktanol: Air

**TSCA** - Inventori Seksyen 8(b) Akta Kawalan Bahan Toksik Amerika Syarikat

**DSL/NDSL** - Senarai Bahan Domestik/Senarai Bahan Bukan Domestik Kanada

**ENCS** - Jepun Bahan Wujud dan Baru Kimia

**AICS** - Inventori Bahan Kimia Australia (Australian Inventory of Chemical Substances)

**NZIoC** - Inventori Bahan Kimia New Zealand

**TWA** - Purata Berpemberat Masa

**IARC** - Agensi Antarabangsa untuk Penyelidikan Kanser

**LD50** - Dos maut 50%

**EC50** - Kepekatan Berkesan 50%

**ADR** - Perjanjian Eropah Mengenai Pengangkutan Antarabangsa Barangan Berbahaya melalui Jalan

**IMO/IMDG** - Organisasi Maritim Antarabangsa / Kod Maritim Barangan Berbahaya Antarabangsa

**OECD** - Pertubuhan Kerjasama Ekonomi dan Pembangunan

**BCF** - Faktor biokepekatan (BCF)

**ICAO/IATA** - Pertubuhan Penerbangan Awam Antarabangsa / Persatuan Pengangkutan Udara Antarabangsa

**MARPOL** - Konvensyen Antarabangsa untuk Pencegahan Pencemaran dari Kapal Laut

**ATE** - Anggaran Ketoksikan Akut

**VOC** - (sebatian organik meruap)

### Rujukan dan sumber risalah utama untuk data

<https://echa.europa.eu/information-on-chemicals>

Keselamatan pembekal risalah data, Chemadvisor - LOLI, Indeks Merck, RTECS

**Disediakan Oleh** Health, Safety and Environmental Department

ALFAAS10894

# HELAIAN DATA KESELAMATAN

Tin(II) chloride hydrate

Tarikh Semakan 31-Mac-2025

---

|                   |                  |
|-------------------|------------------|
| Tarikh Semakan    | 31-Mac-2025      |
| Ringkasan semakan | Tidak berkenaan. |

**Sejajar dengan peraturan tempatan dan nasional: Peraturan-Peraturan Keselamatan Dan Kesihatan Pekerjaan (Pengelasan, Pelabelan Dan Helaian Data Keselamatan Bahan Kimia Berbahaya) 2013**

## Penafian

Maklumat yang disediakan dalam Helaian Data Keselamatan ini adalah betul mengikut pengetahuan, maklumat dan kepercayaan kami pada tarikh terbitannya. Maklumat yang diberikan direka hanya sebagai panduan untuk pengendalian, penggunaan, pemprosesan, penyimpanan, pengangkutan, pelupusan dan pelepasan yang selamat dan tidak boleh dianggap sebagai jaminan atau spesifikasi mutu. Maklumat hanya berkait kepada bahan tertentu yang dipilih dan mungkin tidak sah jika bahan tersebut digabungkan dengan bahan lain atau dalam mana-mana proses, kecuali dinyatakan di dalam teks

**Tamat Risalah Data Keselamatan**